

BOLETÍN Nº 2 - SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

1 Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

- a) Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿puede ser incompatible? Si la respuesta es negativa, razónela; si es afirmativa, ponga un ejemplo.
- b) Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿puede ser compatible determinado? Si la respuesta es negativa, razónela; si es afirmativa, ponga un ejemplo.
- c) Un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas, ¿puede ser compatible? Si la respuesta es negativa, razónela; si es afirmativa, ponga un ejemplo.

2 Clasifique y resuelva los siguientes sistemas:

$$a) \begin{cases} 2x + 2y - z = 0 \\ 2x + 3y + z = 5 \\ x + y + 2z = 4 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + y + z = 3 \\ x - 2y - 3z = 0 \\ x + z = 3 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x - 3y + z = -4 \\ x + 2y - 3z = 12 \\ 2x - y - 2z = 8 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x + y - z = -1 \\ 2x + y - z = 1 \\ 3x + y + 2z = 5 \\ 4x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x - 3y + 2z = 1 \\ x + y - z = 1 \\ 3x - 5y + 3z = 3 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} x + y + z - t = 2 \\ 2x - y - z - t = -1 \\ x - 2y - 2z = -3 \\ 3x - 3y - 3z - t = -4 \end{cases}$$

- 3] Determine qué valores de a y b hacen el siguiente sistema

$$\begin{cases} x + ay + bz = 3 \\ 2x + (2a + 1)y + (2b + a)z = b + 6 \\ x + (a + 2)y + (3a + b)z = 3b + 3 \end{cases}$$

- a) Incompatible.
b) Compatible determinado.
c) Compatible indeterminado.

- 4] Se considera el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y - (1 - a^2)z = 0 \\ 2x + 4y + 6z = 0 \\ 2x + 5y + z = 0 \end{cases}$$

Calcule razonadamente los valores del parámetro a para que el sistema tenga soluciones distintas de la solución trivial $(0, 0, 0)$ y resuélvalo para dichos valores.

- 5] Consideramos el siguiente sistema de ecuaciones lineales donde a es un número real:

$$\begin{cases} ay + az = 0 \\ y + z = 0 \\ 4x - 2y + az = a \end{cases}$$

Discuta las soluciones del sistema en función del parámetro a y resuélvalo en aquellos casos en los que sea posible.

- 6] En la cafetería del aulario de Rabanales, en un momento indeterminado de la historia en el que los precios eran otros, tres cafés, una tostada y dos zumos de naranja costaban 7,5 euros. Además, cuatro cafés, una tostada y un zumo de naranja costaban 7,20 euros.

- a) Calcule, de forma razonada, el precio total de dos cafés, una tostada y tres zumos de naranja.

b) ¿El precio de un zumo de naranja podría ser de 2 euros? Razona tu respuesta.

- 7 Una empresa proporciona tres tipos de comida a un lago que alberga a tres especies de peces. Cada pez de la especie a consume cada semana un promedio de 1 unidad del alimento 1, 1 unidad del alimento 2 y 2 unidades del alimento 3. Cada pez de la especie b consume cada semana un promedio de 3 unidades del alimento 1, 4 del 2 y 5 del 3. Para un pez de la especie c , el promedio semanal de consumo es 2 unidades del alimento 1, 1 unidad del alimento 2 y 5 unidades del 3.

a) Cada semana se proporcionan al lago 25000 unidades del alimento 1, 20000 unidades del alimento 2 y 55000 del 3. Si se supone que los peces se comen todo el alimento, ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago?

b) Si cada semana se suministran al lago 15000 unidades del primer alimento, 10000 unidades del segundo y 35000 del tercero, y en las mismas condiciones anteriores ¿cuántos peces pueden coexistir en el lago?

- 8 Una fábrica dispone de tres máquinas, A, B y C, para producir cierto artículo. Cuando trabajan las tres se fabrican 2000 unidades por día. Si la A no funciona, pero la B y la C sí, la producción descende un 25 %. Y cuando A y B funcionan normalmente, pero C sólo a tres cuartas partes de su rendimiento normal, la producción baja un 10 %. ¿Cuántas unidades fabrica habitualmente cada máquina?